



اللجنة العلمية للدورة الرابعة صيدلة "جامعة تعز"

مفاهيم الكيمياء : هو فرع من علم دراسة السلوك الكيميائي للمواد
غير ترانس على تركيب المواد كما هي في حالتها والعلاقة بينهما

١- المادة

تعرف بأنها كل شيء يأخذ فراغاً ويشغل حيزاً من المادة وله كتلة
حيث

$$ق = ك \times ح$$

حيث : $ق$ = كتلة المادة ، $ك$ = كثافة المادة ، $ح$ = حجم المادة

٢- حالات المادة

١- Gas : يتكون من مواد أو جزئيات متفرقة في فضاء فارغ وبإمكانها الحركة
وتكون حرة الحركة ، طاقة حركتها عالية جداً ، زوايا ذراتها كبيرة ، لا توجد قوى
جاذبية بينها

٢- السائل

يتكون من جزئيات متجمعة مع بعضها وتحتوي على قوى جاذبية أو جزيئات
تتبع لجزئيات السائل بالحركة خلال جزئياتها

٣- الصلب

يتكون من جزئيات ذرات أو أيونات أو جزيئات تتظم من نظام معين من مكان
ثابت لا تتحرك كجزئيات السائل ، شكل بلوري ، تتجذب فيها جزيئاتها بقوة

$$\frac{الذرات}{\text{سم}^3} = \frac{\text{جم}}{\text{سم}^3} \times \frac{\text{متر}^3}{\text{متر}^3}$$

$$\frac{1}{\text{سم}^3} = \frac{1}{10^{-6} \text{متر}^3}$$

٤- خواص المادة

أ- خواص من شاملة : تعتمد على حجم عينة من المادة أو كمية منها
ب- خواص من خاصة : لا تعتمد على الحجم أو كمية من المادة

أصله : الفيزياء - الفيلسوف حيث لا تتأثر بالزيادة وبقصرها من خواصه
المادة

٥- الكثافة

تعرف بأنها النسبة بين كتلة مادة إلى حجمها

①



التاريخ / / ٢٠١

الموضوع : (٢)

* Specific gravity $[sp-gr]$ = هي نسبة كتلة المادة الى كتلة الماء :

الخواص الفيزيائية والكيميائية

لتمييز بين الخواص الفيزيائية والكيميائية

١ الخواص الفيزيائية : يمكن ان نحدد بدون الرجوع الى خاصية الى اي مواد اخرى .

٢ الخواص الكيميائية

نتائج من بعض التفاعلات عالين مواد كيميائية مثل تفاعل الحديد مع الاكسجين ليكون احديد او الحديد الحديدي

٣ العناصر - المركبات - المتعاطلات

٣١ العناصر : مواد نقية ، توجد في ظروف معينة وتوجد في المختبر او في الطبيعة او لمعامل الكيميائية .

٣٢ المركبات : ويتم الحصول عليها من خلال العناصر بكميات لها وهو وصف لكونها مواد تسمى او بمختبرين او اكثر مثل

٣٣ المتعاطلات

= راجع لكونها من تركيب مختلف مثل المخلوون [كلوريد الصوديوم من الماء

التحليلات

٣٤ الخواص الفيزيائية والكيميائية

= نحن بامكاننا وصف الفيزيائية والبيانية





التاريخ:

(٥٥) : ٢٠١٩

17- caliber

مواد نقية

ذرات تركيب نظامي أو مستقر

مركبات

مخاض

لذات تركيب مختلف أو متغير

اتحاد عنصرين أو أكثر بنسبة وزنية ثابتة

الخواص العامة

الخواص تشكل المركبات بواسطة تجميع كيميائي، وفي نفس الوقت يحد لها
تقاليد هذه المركبات التي لها خواصها بكونها بمرحلة تجميع كيميائي أيضاً.

القياس

من كيمياء إله من الصهر من القياس في الأساس الروبوتية، مثل كيمياء الجزيئات
التي هي درجة الحرارة أو التركيب وقياس التغيرات أو مقدار المادة.

الحرارة والحرارة

هي كمية الحرارة التي تزداد عن أي شيء سوف ترتفع أو تنخفض تلقائياً. وتقاس بواسطة
المقياس كالتالي: $K = C + 273$

Atoms and Molecules

الذرات والجزيئات

الذرات الجزيئات أو الجزيئات

في الذرات الجزيئات أو الجزيئات، وهي 20 ذرة أو جزيئات جزيئات
في ذرات الجزيئات أو الجزيئات، وهي 20 ذرة أو جزيئات جزيئات.

الذرات والجزيئات

في الذرات الجزيئات أو الجزيئات، وهي 20 ذرة أو جزيئات جزيئات
في الذرات الجزيئات أو الجزيئات، وهي 20 ذرة أو جزيئات جزيئات.

حالات الشحنة من قانون كولوم :- *the states of Coulomb law :-*

القوة حابين شحنتين تتناسب تناسباً طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين
وتتناسب تناسباً عكسياً مع مربع المسافة الفاصلة بينهما

Force amount of charge

$$F = k \times q_1 \times q_2$$

distance r^2

من تعريف تستنتج ان

حيث k - ثابت التناسب

$$q_1 \cdot q_2 = \text{كمية الشحنة}$$

$$r = \text{المسافة بين الشحنتين} = \text{قطر الذرة} = 10^{-10} \text{ متر} = 10^{-8} \text{ سم}$$

1837

تركيب الذرة أو التركيب الذري :-

① الذرة - هي احدى وحدة المادة وتشارك أو تدخل في تكوين الجزيئات

The structure of atom consists of two parts :-

① النواة (تحتوي على بروتونات + نيوترونات) وتحتوي على إلكترونات (نواة 10^{-10} م)

② النيوكليونات :- حيث جزيئات المادة [بروتونات + نيوترونات] تسمى النيوكليونات

③ The extranuclear

③ خارج النواة :-

حيث تحتوي على إلكترونات حرة في مدارات تدور على النواة

النواة :-

Proton

- البروتون :-

يحمل شحنة موجبة مماثلة لشحنة الإلكترون

Neutron

- النيوترون :-

أكبر حجماً من البروتون ولا يحمل أي شحنة كهربائية

اللجنة العلمية



اللجنة الوطنية

للبحوث

① Atomic number:

عبارة عن عدد الإلكترونات السالبة أو عدد البروتونات الموجبة حيث يرتبط العنصر على أساس هذه الحدود في الجدول الدوري.

② Mass number:

عبارة عن مجموع الكتلة للنويات (بروتونات + نيوترونات) يسمى عدد كتلي.

③ Isotopes:

النظائر -

تُعرف بأنها عبارة عن ذرات لها نفس العدد لذري وتختلف في عدد كتلي وجود لسبب الاختلاف في عدد النيوترونات.

مثال: الهيدروجين له عدة نظائر: Protium, Deuterium, Tritium (1-P and 2-N)

أعداد الكم:

توزع الإلكترونات حول النواة وتوزع طبقاً لعدد الكم.

① The principal quantum number (n)

عدد الكم الرئيسي

أ) يحدد شكل المدارات - يحدد مستوى الطاقة الذي ينتمي إليه المدار.
ب) متوسط المسافة بين الإلكترون والنواة - يشير إلى حجم المدار.

② Subshell quantum number (l)

أ) يحدد شكل المدارات الفرعية الموجودة في كل مستوى رئيسي.
ب) يحدد شكل المدارات الفرعية - يحدد الشكل العام للمدار.
ج) يحدد أن كل مستوى فرعي يحتوي على مدارات أو مدارات.

③ Magnetic orbital quantum number (m)

يحدد قيمة مدارات الفرعية متداخلة (1-n).
يحدد عدد المدارات الفرعية في كل مستوى فرعي وعدد الإلكترونات فيه حيث كل مدار يستوعب إلكترونين فقط.

حيث $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ قيمة واحد فلك واحد (0, 1, 2, ...)

$p = 3$ ثلاث قيم $[-1, 0, 1]$

$d = 5$ خمس قيم أو خمسة أفلاك $[-2, -1, 0, 1, 2]$

$f = 7$ سبعة قيم $[-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3]$



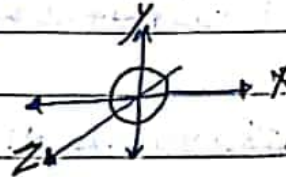
The Magnetic Spin quantum number $[m_s]$:

$$m_s = +\frac{1}{2} \text{ or } -\frac{1}{2}$$

مما يعطي قيمتين

يحد مستوى طاقة الإلكترون في وجوده عن المستويات الأخرى

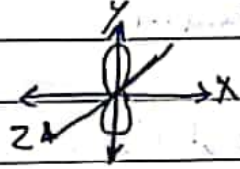
the shapes of (s) orbitals:-



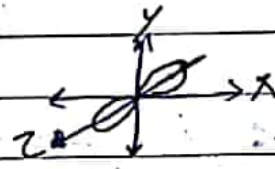
The shapes of (p) orbitals: It have three $[p_x, p_y, p_z]$



(p_x)

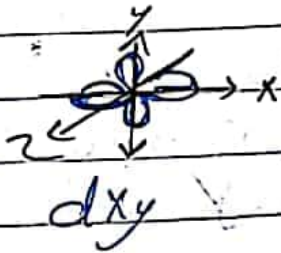


(p_y)

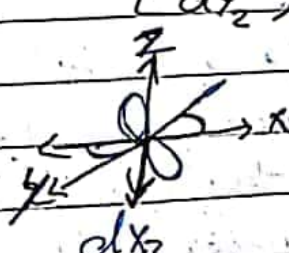


(p_z)

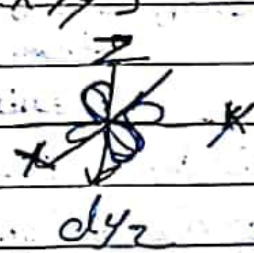
The shapes of (d) orbitals:- It have five $[d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}]$



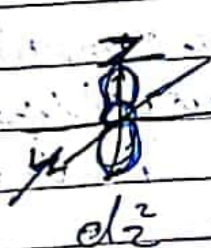
d_{xy}



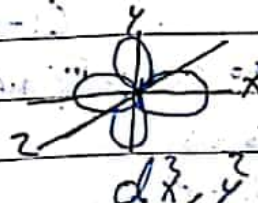
d_{xz}



d_{yz}



d_{z^2}



$d_{x^2-y^2}$



Electron Configuration

التوزيع الإلكتروني:

هي الطريقة التي يتوزع بها الإلكترون في الذرة أو في سلسلة التوزيع الإلكتروني.

Hound's rule:-

تتوزع الإلكترونات في مدارات الفرعية بطريقة مثل الحد الأدنى من عدد الإلكترونات أي بجدولة منفردة... وكذا يقال متوازي.

Atomic number and the modern periodic table

العدد الذري والجداول الدورية الحديثة.

The periodic law:-

عند توزيع الإلكترونات على أساس الزيادة في العدد الذري فإن خواصها الكيميائية والفيزيائية تتكرر بشكل دوري.

- يمكن للجداول الدورية من :-
- الرموز والصفات: عبارة عن مائة وستة وخمسة وعشرون حرفاً وثمانية وأربعين رقعة.
 - الصفات وحروف: وتكون على هيئة أربعة أقسام.
 - المراتب: وسميت بأعداد عربية وتكون على شكل صفوف أفقية.

Describe the parts of periodic table

- مجموعة 1A - 1A: الإلكترونات الخارجية ترتب في مدارات فلزية (s).
- مجموعة 11A - 1A: الإلكترونات الخارجية تدخل ضمن كتل (p).
- مجموعة 1B - 11B: الإلكترونات الخارجية تدخل ضمن كتل (d).
- اللانثانيدات والأكسيدات: تدخل إلكترونات ضمن كتل (f).
- المجموعة الجوفية: مجموعة الغازات النبيلة [أ] المستوى الخارجي ملئاً وعشبع بالإلكترونات.



نصف القطر لذري ونصف القطر الأيوني Atomic radii and ionic radii
كل نصف قطر لذري $\frac{1}{2}$ يولي للقطر حقيقي للجسيمات ^{بزيادة} ~~يقل~~ من اليسار إلى اليمين
بزيادة العدد الذري وبتزايد ^{تقل} من اليسار إلى اليمين

Ionization energy:

هي تعرف طاقة التأين بأنها الطاقة اللازمة لرفع الإلكترون من الذرة
المعزولة وهي من الجاهل المقاربه لطبيعية.

Electron affinity

التقارب للإلكترون

تعرف الطاقة المنطلقة أو الممتصة عندما يضاف الإلكترون الذرة الغازية



The mole = ^١ عدد جزيئات العنصر = وزن العنصر بالجرام

^٢ عدد جزيئات العنصر = وزن العنصر بالجرام ^٣ عدد جزيئات العنصر = الوزن الجزيئي ^٤ عدد جزيئات العنصر = الوزن الجزيئي	^٥ عدد الجزيئات = عدد الذرات ^٦ عدد الجزيئات = عدد الذرات ^٧ عدد الجزيئات = عدد الذرات
---	--

وحيث $10^{-23} \times 6.02 \times 10^{23} = 1$ عدد الجزيئات = عدد الجزيئات

وحيث $10^{-23} \times 6.02 \times 10^{23} = 1$ عدد الجزيئات = عدد الجزيئات



Chemical Bonding

الرابطة الكيميائية

التأثير بين فلز ولا فلز

Ionic bond

Covalent bond

Non Ionic bond

حدوث انتقال اليونة
واحد اذ كثر من الالكترونات من ذرة
ذرة الى صدار ذرة اخرى

Polar

Non Polar

Coordinate

حيث لذرة ليس تفقد الكترونات جميع
ايونا موجب [كاتيون]
والذرة ليس اكتسبت الكترونات جميع ايون
سالبة [انيون]

عامة ذرات غير متساوية الايونية .
الذرات ليس تحمل شحنة موجبة دائمة
بذرة اعادة بذرة اربك مثلا $NaCl$
يكتب اولاً

يتم اختيار نسبة الايونات المعوضة الا الايونات لسالبه حيث يكون اجمالي لشحنة سالبة
الى الموجبة = صفر ذي متعادلة



الرابطة التساهمية

تنتج من مساهمة زوج من الالكترونات بين ذرات

قوة الرابطة = تنتج من تجاذب ما بين الالكترونات الرابطة او تساهمية والنواة المعجبة
ويؤدي الى دخول الالكترونات الى الارتباط

Polar Covalent bond

قطبية

حيث الرابطة ليس تحدث بين ذرتين اذ اختلفت في السالبية كلما اختلفت مختلفه في
السالبية

Non Polar Covalent bond

غير قطبية (نقية)

حيث الرابطة ليس تحدث بين ذرتين اذ اختلفت لهما نفس السالبية او متقاربة فيها

The electron negativity

السالبية الكهربائية

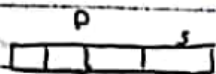
مصطلح يستخدم لوصف او القدرة لذرة على جذب الالكترونات للرابطة

Coordinate Covalent bond

الرابطة تساهمية تشاركية

هذا النوع من الروابط ينتج عندما يساهم زوج من الالكترونات من ذرة واحدة
مع ذرتين اخرى او عندما تملأ ذرة زوج من الالكترونات من نفس الذرة
اشترط ان يكون

□ $(15)_1 = (1)^2 \leftarrow$ عدد طرار



$$= [P65]_{25 \times 15} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (r7)$$

عدد الكرويات الموجودة

$$P = \frac{S}{\sqrt{L}} Z = 2 \times 1 = (200)^2$$
$$\text{الكترونات } N = \left[\frac{S}{\sqrt{L}} \right] \frac{S}{\sqrt{L}} = N = 2 \times (2)^2 = (2Z + 1)$$

بعد عدد افلاک و سماوات مستوی عرضی

(2+91) = عدد من الألكترونات من مستوى الفرعي

$(n+1) = \text{عدد طاقه استوار لغزین}$

$1\text{ m} = 100\text{ cm} \div 10^2\text{ cm} = \text{length data}$

$$1\text{m} = 1000\text{mm} = 10^3\text{mm}$$

1 cm = 10 mm

$$1 \text{ cm} = \frac{1}{100} = \frac{1}{10^2} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$1 \text{ mm} = \frac{1}{1000} = \frac{1}{10^3} = 10^{-3} \text{ m}$$



② mass

$$1\text{ g} = 1000\text{ mg} = 10^3\text{ mg}$$

$$1\text{ kg} = 1000\text{ g} = 10^3\text{ g}$$

$$1 \text{ kg} = 1000000 \text{ mg} = 10^6 \text{ mg}$$

~~$1 \text{ mg} = \frac{1}{1000} = \frac{1}{10^3} = 10^{-3} \text{ g}$~~

$$I_g = \frac{1}{1000} - \frac{1}{10^3} = 10^{-3} \text{ kg}$$

$$1 \text{ mg} = \frac{1}{1000000} = \frac{1}{10^6} = 10^{-6} \text{ kg}$$

③ Volume:

$$14 = 1000 \text{ ml} = 10 \text{ ml}$$

$$1 \text{ m} = \frac{1}{1000} = \frac{1}{10^3} = 10^{-3} \text{ L}$$

$$1 \text{ m} = 1000 \text{ cm}^3$$